

Измерение габаритов товара на конвейере

Вариант 1 - аудит проекта и промышленная конфигурация сенсоров

Статус: реализовано офлайн геометрическое ядро и контракты профилометрического контура. Физическая установка, метрологическая точность и exact MVBB пока не подтверждены.

Цель и критерий

Система должна определить три габарита товара на ленте шириной 600 мм при скорости 1 м/с. Для каждого размера принимается допуск $|d_{\text{hat}} - d| \leq \max(0.05 d, 5 \text{ мм})$. Успех требует одновременного выполнения условия по всем трём осям; отказы, пропуски и дубли входят в знаменатель метрики.

Итог аудита

Сильная сторона	Незакрытый риск
Малые модули, воспроизводимое окружение, классическая геометрия, SQLite outbox.	Ранее частичное облако, два товара и выброс могли выдать правдоподобные неверные размеры.
Open3D baseline теперь прямо назван приближённым.	Требование глобально точного minimum-volume box не доказано и остаётся открытым.
Валидация входов, immutability калибровки, quality gates и тесты добавлены.	Нет live acquisition, межсенсорной калибровки, измеренных материалов и WMS endpoint.

Рекомендация

Основной кандидат для квалификационного стенда - три синхронизированных лазерных профиломера LMI Gocator 2690 Remastered, общий энкодер SICK DFS60E-S4EA01024, датчик прохода SICK WL4SL-3P2232 и LMI Master 810. Профиль + энкодер соответствует новому контракту программного контура.

Комплект сенсоров

Роль	Модель	Количество	Обоснование
Геометрия	LMI Gocator 2690 Remastered	3	3700 точек в профиле, поле 385-2000 мм, диапазон глубины 1550 мм, GigE, IP67.
Ход ленты	SICK DFS60E-S4EA01024, 1037697	1	1024 импульса/оборот и 6-канальный HTL. Привязывает профиль к фактическому перемещению.
Триггер	SICK WL4SL-3P2232, 1061561 + PL20A	1	Ретроотражающий датчик: пятно 1 мм на 500 мм, отклик $\leq 0,5$ мс по datasheet.
Синхронизация	LMI Master 810	1	Общая синхронизация головок, положения энкодера и I/O.
Вычислитель	Advantech MIC-770 V3, 32 ГБ RAM, SSD	1	Промышленное семейство; CPU и хранилище уточняются по измеренному потоку и температуре.

Паспортные характеристики Gocator 2690

Параметр	Значение	Интерпретация
Профиль	3700 точек; 900 Гц при полном поле; до 10 кГц после оптимизации	Максимальная частота зависит от области и режима.
Поле и шаг	385-2000 мм; 0,124-0,550 мм	Предварительно покрывает ленту и минимальные объекты.
Z	clearance 325 мм; range 1550 мм; repeatability 12 мкм	Repeatability на эталоне не равна ошибке готового габарита.
Линейность	$\pm 0,08$ % диапазона, около $\pm 1,24$ мм	Только один вклад в error budget; не использовать как обещание R06.

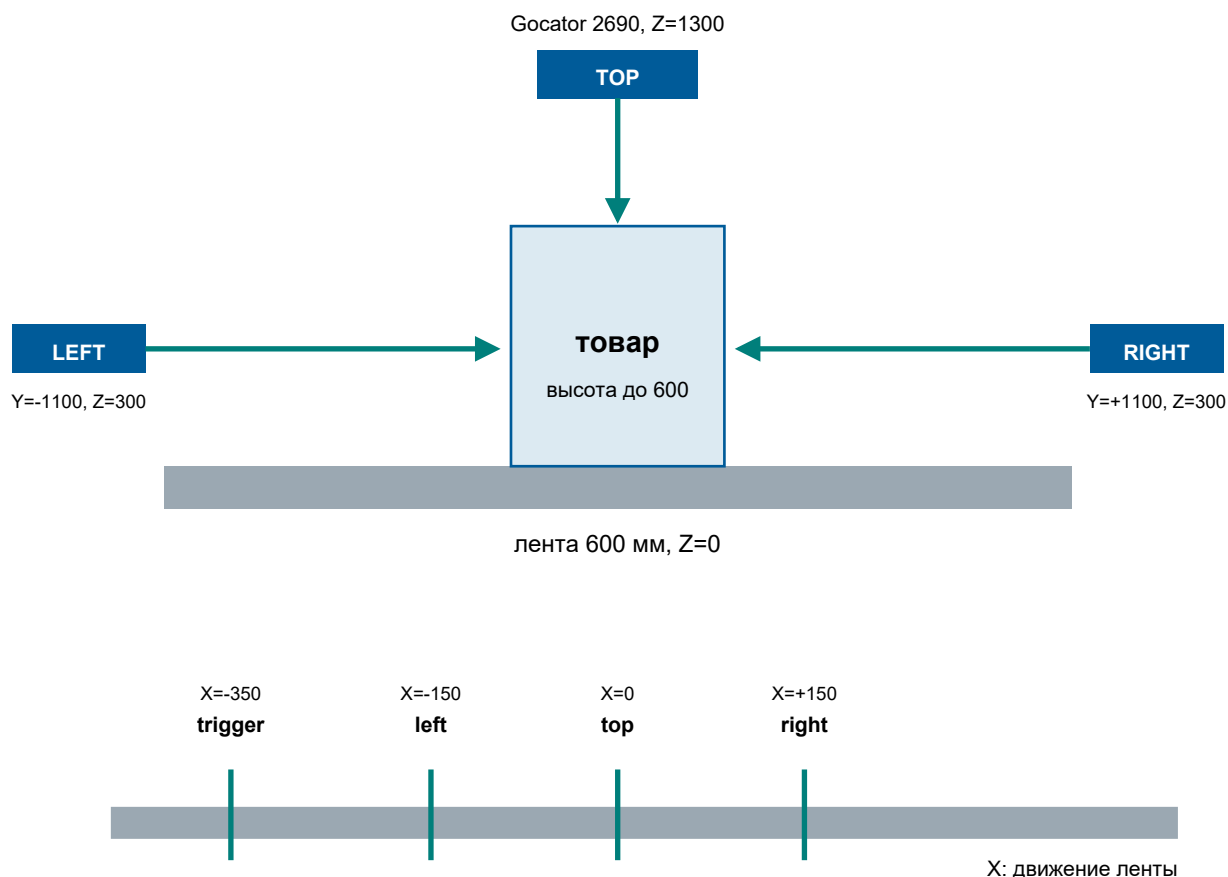
Паспортные характеристики получены в определённой конфигурации и на эталонной поверхности. Результат на товаре дополнительно зависит от материала, экспозиции, обеих границ, калибровки и полноты наблюдения.

Почему не RealSense D455 как основной выбор

D455 удобен для недорогого прототипа, но заявление менее 2 % на 4 м не доказывает миллиметровую точность в рабочей зоне, а широкое поле уменьшает число пикселей на объекте 10 мм. Gocator 2380 имеет меньшую плотность профиля; Micro-Epsilon scanCONTROL 30x0-600 требует иной компоновки из-за диапазона глубины 530-1010 мм.

Физическое расположение

Система координат: X - движение ленты, Y - поперёк, Z - вверх от ленты. Проектное рабочее сечение: 600 x 600 мм.



Разнесение сечений требует компенсации движения энкодером

Узел	Оптическая точка, мм	Ориентация
Верхний Gocator	(0, 0, 1300)	Вниз; линия вдоль Y.
Левый Gocator	(-150, -1100, 300)	К центру; линия вдоль Z.
Правый Gocator	(+150, +1100, 300)	К центру; линия вдоль Z.
Датчик прохода	(-350, -400, 5)	На отражатель в (-350, +400, 5).
Энкодер	Возле зоны измерения	Подпружиненное колесо по ленте.

Покрытие

Для крайних паспортных значений используется линейная оценка $W(d) = 385 + (2000 - 385) / 1550 \times (d - 325)$.

Высота поверхности	Дистанция верхней головы	Ширина поля
0 мм	1300 мм	1400,9 мм
300 мм	1000 мм	1088,3 мм
600 мм	700 мм	775,7 мм

На высоте 600 мм запас составляет около 87,9 мм с каждой стороны ленты. Боковые головки видят вертикальное поле около 879,9-1505 мм на дистанции 800-1400 мм. Это предварительная оптическая проверка, не CAD-подтверждение отсутствия затенений корпусом, бортами и товаром.

Синхронизация и программный конвейер

При окружности колеса 200 мм и счёте 4 x 1024 шаг равен 0,04883 мм/отсчёт. Захват через 25 отсчётов даёт 1,221 мм между профилями и 819,2 профиля/с на 1 м/с.

Этап	Реализованный контракт	Защита от ложного размера
Захват	LaserProfile: sensor_id, time, encoder, points, mask, intensity, calibration_id.	NaN/Inf, несовпадающие маски и изменяемые данные отклоняются.
Регистрация	$p_{ref} = T_i p_i - [s(t) - s(t_{ref}), 0, 0]$.	Используется жёсткая конечная матрица; масштабирование матрицей запрещено.
Сегментация	DBSCAN: одна поддерживаемая компонента.	Одиночный выброс удаляется; два товара дают rejected.
Наблюдаемость	CaptureEvidence: ракурсы, пропуски, ROI, компоненты.	Неполное облако не попадает в OBB.
Геометрия	Open3D face-aligned approximate OBB.	Копланарное/пустое облако получает диагностическую причину.
Доставка	SQLite outbox с measurement_id.	False только для дубликата; другие integrity errors не скрываются.

Статус результата

MeasurementResult хранит valid/rejected/error, причину, число точек и для valid - размеры, центр, ориентацию и идентификатор алгоритма. В WMS может попасть только valid с тремя конечными положительными размерами. Высота над лентой не выводится из порядка канонически отсортированных рёбер OBB.

Параметры DBSCAN, граница ROI, окружность колеса и допустимые пропуски нельзя зашивать как физические константы. Их нужно определить по записанным профилям и трассировать с версией калибровки.

Открытые пункты и программа квалификации

Требование	Текущий статус	Что нужно для закрытия
R02 exact MVBB	Открыто	Сравнить с независимым верифицированным MVBB backend на аналитических и реальных облаках.
R03/R04 диапазон и 1 м/с	Открыто	One-head gate и CAD, затем трёхголовый стенд на крайних габаритах.
R06 точность	Открыто	Независимый ground truth и 5400 предъявлений; считать bias, max, P95/P99, отказы и пропуски.
R07 WMS	Частично	Согласовать endpoint, auth, contract ответа, retry и SLA; измерить latency до подтверждения.
R08 оборудование	Проектно готово	Проверить конкретную ревизию, CAD, безопасность и коммерческие условия.

Порядок испытаний

1. Одна головка: 10-30 мм, края поля, белые и чёрные материалы, 1 м/с, экспозиция ≤ 250 мкс и фактическая частота.
2. Три головки: межсенсорная калибровка, взаимные помехи, Master/encoder sync, сохранение формы последовательного скана.
3. Приёмка: 36 категорий/образцов x 5 углов x 3 положения по Y x 10 повторов = 5400 предъявлений. Статика и 0,5 м/с используются для диагностики.
4. В отчёт попадают максимальная ошибка, систематическое смещение, P95/P99, доля rejected, пропуски профилей и задержка WMS. Интервал 3 с не определяет latency сортировки без расстояния до следующего узла.

Три профиломера не гарантируют форму прозрачного, зеркального или деформируемого товара и не наблюдают нижнюю поверхность. Исключать эти предъявления из метрики нельзя: неподтверждённый случай должен быть отказом.

Источники и трассируемость

Все характеристики оборудования ниже - паспортные данные производителя. Цены, сроки поставки и физические результаты не оценивались.

Источник	Использование
LMI Gocator 2600 Series и каталог LMI 2026	2690: поле, диапазон, точки профиля, частота, интерфейс, repeatability и линейность.
LMI Networking / Master	Роль Master 810 в синхронизации сенсоров, энкодера и I/O.
SICK DFS60E-S4EA01024 datasheet	1024 импульса/оборот и HTL-интерфейс энкодера.
SICK WL4SL-3P2232 datasheet	Ретроотражающий датчик, пятно и время отклика.
LMI exposure guidance	Проверка экспозиции как физический gate, а не гарантированный режим.
RealSense D455, Gocator 2300, Micro-Epsilon scanCONTROL 30x0-600	Сравнение альтернатив и ограничения выбранной компоновки.

URL первичных источников

<https://lmi3d.com/series/gocator-2600-series/>

https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2026/01/BROCHURE_3D_Smart_Sensors_US_WEB.pdf

<https://lmi3d.com/technology/networking/>

https://www.sick.com/media/pdf/1/61/861/dataSheet_DFS60E-S4EA01024_1037697_en.pdf

https://www.sick.com/media/pdf/0/50/050/dataSheet_WL4SL-3P2232_1061561_en.pdf

<https://support.lmi3d.com/hc/en-us/articles/360033661771-Choosing-proper-exposure-time-for-Gocator-line-profiler-G2xxx>

<https://www.realsenseai.com/products/real-sense-depth-camera-d455f/>

https://lmi3d.com/wp-content/uploads/2019-03/DATASHEET_Gocator_2300_US_WEB.pdf

<https://www.micro-epsilon.com/fileadmin/download/products/dat--scanCONTROL-30x0-430-600--en.pdf>

Состояние программной валидации

Репозиторий содержит unit и integration тесты, Ruff, mypy, uv.lock check, pre-commit и GitHub Actions workflow. Их успешное выполнение доказывает только программные инварианты. Перед production-утверждением требуется стендовая программа из предыдущего раздела.